물리화학2 (2011년 2학기) **1차 시험 정답**

(총 5 문제, 80 점)

1. **(총 15점, 각 5점)**

(a) 광전효과에서 쪼여주는 빛의 파장 $\lambda = 195$ nm 일 때 광자 한 개의 에너지 E_{ph}:

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s})(2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1})}{195 \times 10^{-9}\ \text{m}} = 1.02 \times 10^{-18}\ \text{J} \qquad (1)$$

방출되는 전자의 운동에너지 KE:

$$\begin{aligned} KE = \frac{1}{2}m_e v^2 &= 1.02 \times 10^{-18}\ \text{J} - 2.09\ \text{eV} \\ &= 1.02 \times 10^{-18}\ \text{J} - 2.09 \times 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J} = 6.85 \times 10^{-19}\ \text{J} \end{aligned}$$

방출되는 전자의 속력 v:

$$v = \left(\frac{2KE}{m_e}\right)^{1/2} = \left(\frac{2 \times (6.85 \times 10^{-19}\ \text{J})}{9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}}\right)^{1/2} = \mathbf{1.23 \times 10^{6}}\ \text{m s}^{-1} \qquad (2)$$

(b) de Broglie 파:

$$\begin{aligned} \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_n v} \Rightarrow v = \frac{h}{m_n \lambda} &= \left(\frac{3k_B T}{m_n}\right)^{1/2} \\ \therefore T &= \frac{h^2}{3k_B m_n \lambda^2} \\ &= \frac{(6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s})^2}{3(1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})(1.67 \times 10^{-27}\ \text{kg})(50 \times 10^{-9}\ \text{m})^2} \\ &= \mathbf{2.5 \times 10^{-3}}\ \text{K} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_{n+1} - E_n = \frac{(n+1)^2 h^2}{8mL^2} - \frac{n^2 h^2}{8mL^2} = (2n+1)\frac{h^2}{8mL^2} = \frac{1}{2}k_B T \\ \therefore n &= \frac{2mL^2 k_B T}{h^2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]f(x) &= \left[\frac{d^2}{dx^2}, x\right] f(x) \\ &= \frac{d^2}{dx^2}(xf(x)) - x\frac{d^2}{dx^2}f(x) \\ &= f'(x) + f'(x) + xf''(x) - xf''(x) \\ &= 2f'(x) = 2\frac{d}{dx}f(x) \\ \therefore \left[\frac{\mathbf{d^2}}{\mathbf{dx^2}}, \mathbf{x}\right] &= \mathbf{2}\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dx}} \end{aligned}$$

(b)

$$
\begin{aligned}
[\hat{A},\hat{B}]f(x) &= \left[\frac{d}{dx}-x,\frac{d}{dx}+x\right]f(x)\\
&= \left(\frac{d}{dx}-x\right)\left(\frac{d}{dx}-x\right)f(x)+\left(\frac{d}{dx}+x\right)\left(\frac{d}{dx}-x\right)f(x)\\
&= \frac{d^2}{dx^2}f(x)+\frac{d}{dx}(xf(x))-x\frac{d}{dx}f(x)-x^2f(x)\\
&\quad -\frac{d^2}{dx^2}f(x)+\frac{d}{dx}(xf(x))-x\frac{d}{dx}f(x)+x^2f(x)\\
&= f(x)+xf'(x)-xf'(x)+f(x)+xf'(x)-xf'(x)\\
&= 2f(x)\\
&\therefore \left[\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dx}}-\mathbf{x},\frac{\mathbf{d}}{\mathbf{dx}}+\mathbf{x}\right]=\mathbf{2}
\end{aligned}
$$

3. **(총 15점, 각 5점)** $\psi(x)$가 정규화 되어 있는지 확인 필요. 정규화상수를 N이라 하면, $\psi(x)=N(\phi_1(x)+(\sqrt{2}+i)\phi_2(x)$이므로

$$
\begin{aligned}
1=\int\psi^*\psi dx &= N^2\int(\phi_1+(\sqrt{2}+i)\phi_2)^*(\phi_1+(\sqrt{2}+i)\phi_2)dx\\
&= N^2\left(\int\phi_1^*\phi_1dx+(\sqrt{2}+1)\int\phi_1^*\phi_2dx+(\sqrt{2}-1)\int\phi_2^*\phi_1dx+3\int\phi_2^*\phi_2dx\right)
\end{aligned}
$$

정규화 되어 있는 에르미트 연산자에 대하여 $\int\phi_i^*\phi_jdx=\delta_{ij}$ 이므로

$$= 4N^2 \Rightarrow N=\frac{1}{2}$$

그러므로 정규화 된 $\psi(x)$:

$$\psi(x)=\frac{1}{2}\phi_1(x)+\frac{\sqrt{2}+i}{2}\phi_2(x)$$

(가) **(거짓)** $\psi(x)$는 에르미트 연산자 $\hat{\Omega}$의 두 고유함수 $\phi_1(x)$와 $\phi_2(x)$의 선형결합으로 되어 있으므로 $\hat{\Omega}$에 대응하는 가관측량을 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값은 $\phi_1(x)$와 $\phi_2(x)$의 고유값인 ω_1과 $5\omega_1$ 뿐이다. 그러므로 $4\omega_1$을 얻을 확률은 0이다.

(나) **(참)** $\phi_2(x)$의 고유값인 $5\omega_1$을 얻을 확률은 $\psi(x)$가 정규화 되어 있는 경우에 선형결합에서 전개계수 절대값의 제곱과 같다. 그러므로 $\phi_2(x)$의 전개계수의 제곱:

$$\left|\frac{\sqrt{2}+i}{2}\right|=\frac{3}{4}$$

즉, 측정시 $\phi_2(x)$의 고유값인 $5\omega_1$을 얻을 확률은 $\frac{3}{4}$이다.

(다) **(참)** $\hat{\Omega}$에 해당하는 가관측량의 평균값 $\langle\Omega\rangle$은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
\langle\Omega\rangle &= \int\psi^*\hat{\Omega}\psi dx\\
&= \int\left(\frac{1}{2}\phi_1+\frac{\sqrt{2}+i}{2}\phi_2\right)^*\hat{\Omega}\left(\frac{1}{2}\phi_1+\frac{\sqrt{2}+i}{2}\phi_2\right)dx\\
&= \frac{1}{4}\int\phi_1^*\hat{\Omega}\phi_1dx+\frac{\sqrt{2}+1}{4}\int\phi_1^*\hat{\Omega}\phi_2dx+\frac{\sqrt{2}-1}{4}\int\phi_2^*\hat{\Omega}\phi_1dx+\frac{3}{4}\int\phi_2^*\hat{\Omega}\phi_2dx\\
&= \frac{1}{4}(\omega_1)\int\phi_1^*\phi_1dx+\frac{\sqrt{2}+1}{4}(5\omega_1)\int\phi_1^*\phi_2dx+\frac{\sqrt{2}-1}{4}(5\omega_1)\int\phi_2^*\phi_1dx+\frac{3}{4}(5\omega_1)\int\phi_2^*\phi_2dx
\end{aligned}
$$

정규화 되어 있는 에르미트 연산자에 대하여 $\int\phi_i^*\phi_jdx=\delta_{ij}$ 이므로

$$= \frac{\omega_1}{4}+\frac{15\omega_1}{4}=4\omega_1$$

4. **(총 15점, 각 5점)** 입자가 $a \le x \le b$ 구간에서만 존재하므로 적분구간은 $a \le x \le b$ 이다.

(a)

$$\begin{aligned} 1 = \int \psi^* \psi dx &= \int_a^b \frac{A}{x}\frac{A}{x} dx \\ &= A^2 \int_a^b \frac{1}{x^2} dx = A^2 \Big[-\frac{1}{x} \Big]_a^b \\ &= A^2 \Big(-\frac{1}{b} + \frac{1}{a} \Big) \\ &\therefore A = \left(\frac{ab}{b-a} \right)^{1/2} \end{aligned}$$

이고 $\psi(x)$:

$$\psi(x) = \left(\frac{ab}{b-a} \right)^{1/2} \frac{1}{x}$$

(b)

$$\begin{aligned} \langle x \rangle = \int \psi^* x \psi dx &= \frac{ab}{b-a} \int_a^b \frac{1}{x} x \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{ab}{b-a} \int_a^b \frac{1}{x} dx = \frac{ab}{b-a} \Big[\ln x \Big]_a^b \\ &= \frac{ab}{b-a} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle = \int \psi^* x \psi dx &= \frac{ab}{b-a} \int_a^b \frac{1}{x} x^2 \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{ab}{b-a} \int_a^b dx = \frac{ab}{b-a}(b-a) \\ &= ab \end{aligned}$$

5. **(총 25점)**

(a) **(5점)** 일차원 상자 속 입자에 대한 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$ 이므로

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \int \psi^*(x) \hat{H} \psi(x) dx \\ &= \int_0^L \left(\frac{30}{L^5} \right)^{1/2} x(L-x) \Big(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} \Big) \left(\frac{30}{L^5} \right)^{1/2} x(L-x) dx \\ &= \frac{30\hbar^2}{mL^5} \int_0^L x(L-x) dx \\ &= \frac{\mathbf{5\hbar^2}}{\mathbf{mL^2}} = \frac{\mathbf{5h^2}}{\mathbf{4\pi^2 mL^2}} \end{aligned}$$

(b) **(5점)** 일차원 상자 속 입자에 대한 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$ 이므로

$$\begin{aligned}
\langle E^2 \rangle &= \int \psi^*(x)\hat{H}^2\psi(x)dx \\
&\quad \text{에르미트 연산자의 성질에 의해} \\
&= \int (\hat{H}\psi(x))^*\hat{H}\psi(x)dx \\
&= \int_0^L \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right)\left(\frac{30}{L^5}\right)^{1/2} x(L-x)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right)\left(\frac{30}{L^5}\right)^{1/2} x(L-x)dx \\
&= \frac{30\hbar^4}{m^2L^5}\int_0^L dx \\
&= \mathbf{\frac{30\hbar^4}{m^2L^4}} = \mathbf{\frac{15h^4}{8\pi^4m^2L^4}}
\end{aligned}$$

(c) **(5점)** $\sigma_E = \left(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\right)^{1/2}$ 이므로 (a)와 (b)로부터

$$\begin{aligned}
\sigma_E &= \left(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{15h^4}{8\pi^4m^2L^4} - \frac{25h^4}{16\pi^4m^2L^2}\right)^{1/2} \\
&= \mathbf{\frac{\sqrt{5}h}{4\pi^2mL^2}}
\end{aligned}$$

(d) **(10점)** (a)에서 구한 $\langle E\rangle$를 다시 쓰면

$$\langle E\rangle = \frac{5h^2}{4\pi^2mL^2} \approx 0.127\frac{h^2}{mL^2} \tag{3}$$

(3) 식을 일차원 상자 속 입자의 에너지 고유값들과 비교해 보면,

$$\begin{aligned}
E_1 &= \frac{h^2}{8mL^2} = 0.125\frac{h^2}{mL^2} \\
E_2 &= \frac{4h^2}{8mL^2} = 0.5\frac{h^2}{mL^2} \\
E_3 &= \frac{9h^2}{8mL^2} = 1.125\frac{h^2}{mL^2} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

그러므로 $\langle E\rangle$의 값은 E_1의 값과 가장 유사함을 알 수 있다. 즉, $\psi(x)$가 고유함수 중 $\phi_1(x)$에 가장 가까울 것이며, $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n\phi_n(x)$로 나타낼 경우에 c_1의 값이 가장 클 것임을 의미한다.